

OS] Diffraction par des structures périodiques.

Niveau:

prérequis:

Intro:

- On a déjà vu diffraction Fraunhofer
 - lien entre TF de la transmittance et intensité diffractée

⇒ Est-ce que on peut remonter à des informations sur la structure diffractante?

⇒ Inversement, peut-on remonter à propriétés de l'onde si on connaît la structure??

Durant cette leçon, uniquement structure périodique.

I] Réseaux

faire la manip du réseau avec un laser simple.



A] Définitions:

Un réseau est un arrangement matériel régulier qui impose, à une onde plane incidente, une variation périodique de son amplitude ou sa phase ou les deux.

⇒ le réseau est alors dit d'amplitude, de phase, ou d'amplitude et de phase

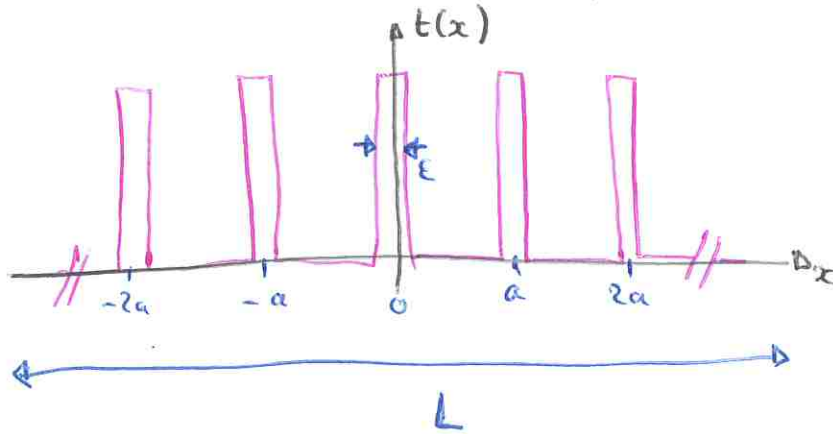
• la caractéristique ~~principale~~ fondamentale d'un réseau est sa période a

• Souvent sous la forme du nb de traits ou lignes par mm.

exemple: si $a = 10 \mu\text{m}$ ⇒ le réseau a 100 traits par mm

- Les autres caractéristiques du réseau sont la largeur L de la portion éclairée par le faisceau incident
Et la largeur E de son motif élémentaire.

Le réseau le plus simple est :



• Ensemble de fentes // réalisant une transmittance $t(x)$ périodique Binaire

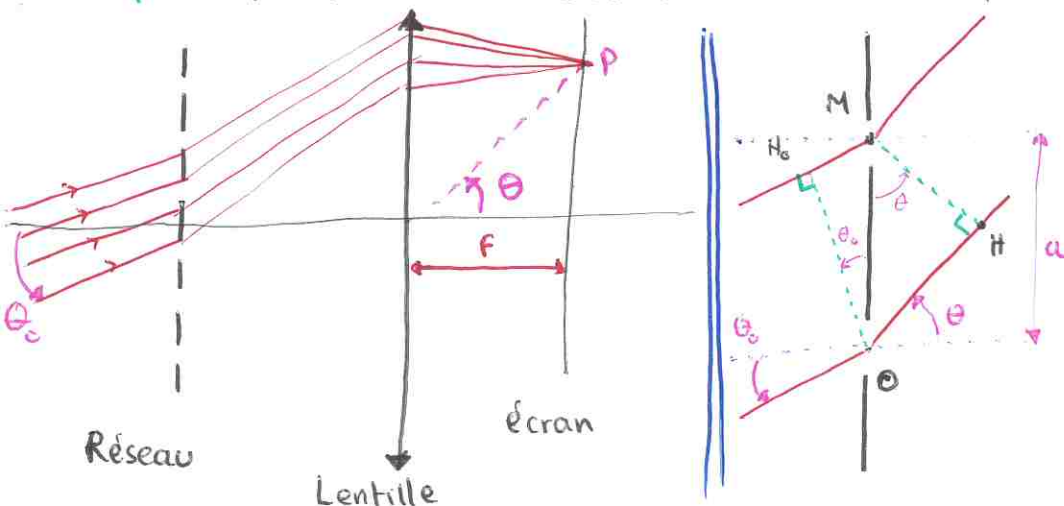
C'est sur ce type de réseaux que nous présenterons la théorie générale.

Fun fact: Premiers réseaux bonne qualité, H. Rowland en 1882.
• tracts équidistants sur lame de verre, pointe diamant

B) Formules fondamentales

- Considérons Onde Plane Monochromatique Σ_0 d'amplitude unité, qui tombe sur un réseau de N fentes parallèles, sous l'angle θ_0 .

exemple: faisceau laser sur un réseau de fentes, à θ_0 (par rapport à la normale du réseau)



Étudions la répartition de l'intensité de la lumière diffractée

- Observer plan focal lentille convergente.

• θ : angle que font avec la normale du réseau, rayons diffractés rencontre P sur plan focal

A] Réseau par transmission

• l'équation position maxima principaux d'intensité est appelée la relation fondamentale des réseaux.

⇒ On va l'établir ⇒ On cherche interférences constructives entre toutes les ondes diffractées qui rejoignent en P

⇒ Il faut que la différence de phase entre 2 rayons consécutif soit un nb entier "m" de fois 2π

Théorème Malus : $OH - MH_0 = a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0))$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0)) = 2\pi m$$

la relation fondamentale des réseaux est donc :

$$a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0)) = m\lambda$$

• m : entier positif
négatif
nul

• Cas $m=0 \Rightarrow$ restitue transmission directe en optique géométrique : $\theta = \theta_0$.

• m = ordre de diffraction

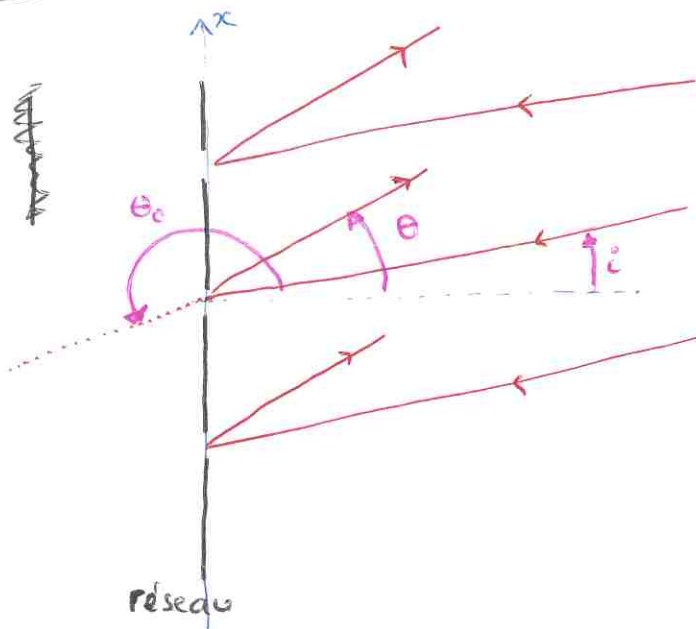
• pic d'ordre $m=0$ correspond à la direction prédite par ^{optique} géométrique.

⇒ Figure de diffraction d'un réseau d'amplitude est centrée sur l'image géométrique de la fente source

manip :



a) Réseau par réflexion



• Comme l'angle θ_0 est obtus, il est plus commode d'introduire l'angle d'incidence.

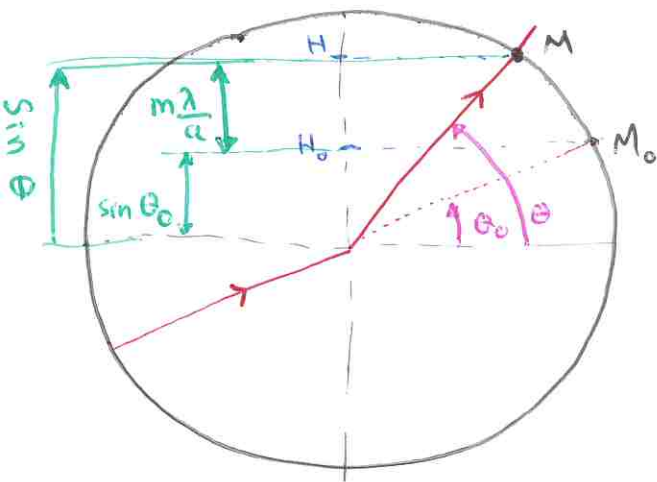
$$i = \theta_0 - \pi$$

• Formule des réseaux devient:

$$a(\sin(\theta) + \sin(i)) = m\lambda$$

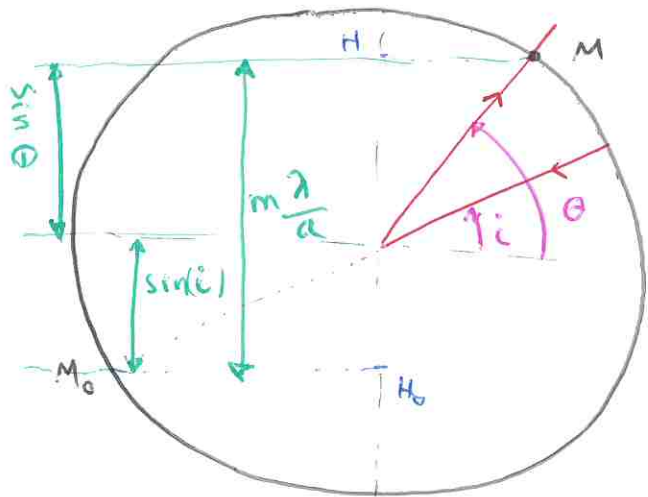
• $m=0 \Rightarrow$ réflexion en optique géométrique.

b) Représentation géométrique de la formule des Réseaux



Par transmission

$$\sin(\theta) = \sin(\theta_0) + m \frac{\lambda}{a}$$



Par réflexion

$$\sin(\theta) = -\sin(i) + m \frac{\lambda}{a}$$

Intensité diffractée :

On sait que l'amplitude de l'onde diffractée pour une fente fine de largeur b s'écrit :

$$\underline{S}(\alpha, t) = \underline{S}_0 \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} (\alpha - \alpha') x\right) dx = \underline{S}_0 b \operatorname{sinc}\left(\frac{2\pi}{\lambda} (\alpha - \alpha') b\right)$$

• α : projection suivant x (l'axe du réseau) vecteurs unitaire définis par les directions diffractées $\alpha = \sin(\theta)$

• α' : _____
_____ incidente $\alpha_0 = \sin(\theta_0)$

• Si le réseau comporte N fentes, numérotées de $-n$ à n , de transmittance éventuellement complexe :

Amplitude complexe de l'onde diffractée par le réseau :

$$\underline{S}(x) = \int \underline{t}(x) \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} (\alpha - \alpha') x\right) dx$$

• Avec : $\underline{t}(x) = \sum_{m=-n}^{m=n} \underline{t}_b(x - x_m)$, où $x_m = ma$ ← coordonnée de la fente de rang m

En introduisant $X = x - x_m$, il vient avec $u = \frac{(\alpha - \alpha')}{\lambda}$

$$\underline{S}(u) = \sum_{m=-n}^{m=n} \exp(2\pi i u x_m) \underbrace{\int \underline{t}_b(X) \exp(2\pi i u X) dX}_{\hat{\underline{t}}_b(u)} = \sum_{m=-n}^{m=n} \exp(2\pi i u m a) \hat{\underline{t}}_b(u)$$

Sort:

$$\underline{S}(u) = \hat{\underline{E}}_b(u) \sum_{m=-n}^{m=n} \exp(im\phi)$$

avec $\phi = 2\pi u a$

• On reconnaît une suite géométrique. En introduisant $N = 2n+1$ On a:

$$\underline{S}(u) = \hat{\underline{E}}_b(u) \exp(in\phi) \frac{1 - \exp(-iN\phi)}{1 - \exp(-i\phi)} = \hat{\underline{E}}_b(u) \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}$$

On en déduit alors:

$$\underline{S}(u) = Nb \operatorname{sinc}(\pi u b) \frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)}$$

On en déduit l'éclairement:

$$E(u) = N^2 b^2 \operatorname{sinc}^2(\pi u b) \left(\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right)^2$$

On appelle la fonction du réseau:

$$R = \left(\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right)^2$$



from marchetti

ou

Howard p319

- $N=5$
- la hauteur des pics vaut: $N^2 b^2 \operatorname{sinc}^2(\pi u b)$
 - largeur pics principaux diminue avec N

$$\Delta\theta_{1/2} = \frac{\lambda}{Na \cos(\theta)}$$

semi-largeur

II] Propriétés et applications

A] Propriétés

1] Dispersion angulaire:

- Considérons 2 ondes planes, de longueur d'onde voisines λ et $\lambda + d\lambda$
- arrivent sur un réseau, avec $\hat{m}$ angle θ_0
- L'écart $d\theta$, entre les angles que font les ondes diffractées est obtenue à partir de: $a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0)) = m\lambda$ car en différentiant:

$$a \cos(\theta) d\theta = m d\lambda$$

On en déduit la dispersion angulaire D_a du réseau, dans le voisinage de l'ordre m :

$$D_a = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{a \cos(\theta_m)}$$

- Dispersion plus forte si ordre élevé (m grand) et le pas faible
- Contrairement au prisme, les ondes de grand λ sont plus dispersées que celles de petites longueur d'ondes
 $\hookrightarrow$ Angle diffraction $\oplus$ grand pour "Rouge" que "bleu"

Rq: pour $\theta \approx 0$, $D_a = \frac{m}{a} \Rightarrow$ variation de θ avec λ linéaire

Minimum de déviation:

Dans un réseau par transmission, la déviation de l'onde incidente, $D = \theta - \theta_0$ passe par un minimum (comme prisme)
Montrons-le !!

$$\left[\frac{dD}{d\theta_0} = \frac{d\theta}{d\theta_0} - 1 \right] \left\{ \begin{array}{l} \text{Comme } a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0)) = m\lambda \\ \lambda, m \text{ et } a \text{ étant connus, on a:} \end{array} \right.$$

$$\frac{d\theta}{d\theta_0} = \frac{\cos(\theta_0)}{\cos(\theta)} \left(\begin{array}{l} \text{car on part de: } a(\sin\theta - \sin\theta_0) = m\lambda, \text{ on dérive par} \\ \text{rapport à } \theta_0 \Rightarrow a(\cos(\theta) \frac{d\theta}{d\theta_0} - \cos(\theta_0)) = 0 \end{array} \right)$$

$$\left[\frac{dD}{d\theta_0} = \frac{\cos(\theta_0)}{\cos(\theta)} - 1 \right] \text{ et } \left[\frac{d^2D}{d\theta_0^2} = -\cos(\theta) \sin(\theta_0) + \cos^2(\theta_0) \tan(\theta) \cos^2(\theta) \right]$$

Il en résulte que:

$$\frac{dD}{d\theta_0} = \cancel{\cos(\theta_0)} 0 \text{ pour } \theta = -\theta_0$$

~~$\theta = \theta_0$~~ Exclu car correspond à rayon non diffracté

Dans ces conditions:

$$\left. \frac{d^2D}{d\theta_0^2} \right|_{\theta = -\theta_0} = -2 \tan(\theta_0) > 0$$

Pour $\theta = -\theta_0$, la déviation D passe par un minimum qui vaut:

$$\boxed{D_m = 2\theta_0}$$

Dans la pratique, on se place au minimum de déviation car mesures plus précises.

Faire la manip du poly Spectro avec gogno

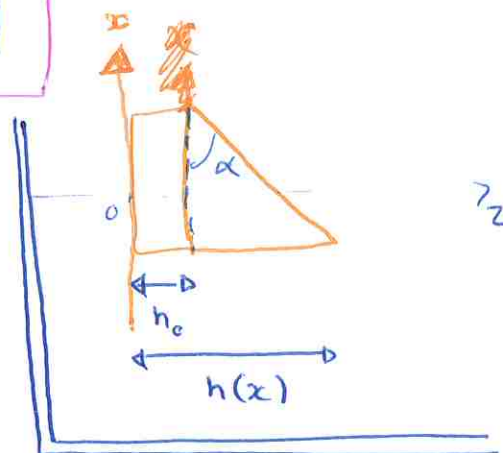
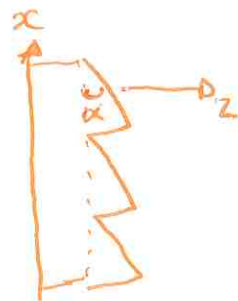
B] Différents type de réseaux plans

Je montre un réseau échelonné.

- On est dans le même cas que tout à l'heure.

$$\boxed{E = E_0 |TF(t_{\text{motif}})|^2 \left(\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right)^2}$$

- Mais ici ce qui change c'est la TF du motif
- la transparence est la même que tout à l'heure mais avec un déphasage



↳ déphasage donné par la $\neq$ de marche entre:

- 2 rayons frappant au :
 - Centre du miroir
 - bord du miroir

$$\Rightarrow \boxed{\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (n-1)\alpha x}$$

$$TF(f(x)e^{iR_0 x})(k) = TF(f)(k \cdot R_0)$$

- Or on sait que déphasage TF = translation :

$$\text{calcul exact: } TF(f) = \int_{-e/2}^{e/2} e^{\frac{2i\pi}{\lambda} (n-1)\alpha x} e^{-ikx} dx = e \operatorname{sinc}\left[\left(k - \frac{(n-1)\pi\alpha}{\lambda}\right)e\right]$$

- On translate donc par exemple sur l'ordre 1 $\Rightarrow$ Pourquoi?

- réseau habituel grand inconvénient :

↳ maximum d'intensité pour $\theta = \theta_0 \Rightarrow \underline{m=0} \Rightarrow$ toutes les raies confondues

$\Rightarrow$ Réseau "blazés" : maximum d'intensité pour $\underline{m=1}$

↳ translation.

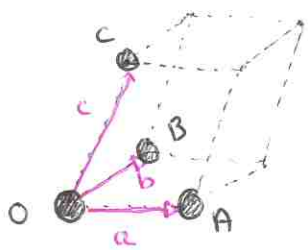
peut-être réseau acousto-optique

Transition:

- Réseau parfaitement bien connu $\Rightarrow$ remonter propriétés spectrales de la source.
- À l'inverse : On peut utiliser Source à spectre connu et étudier figure de diffraction pour remonter structure périodique

$\Rightarrow$ Technique très utilisée dans l'étude des solides cristallins.

III] Diffraction cristalline:



- Solides cristallins forment réseaux 3D naturels
 $\Rightarrow$ On peut reconstruire en reproduisant motif élémentaire (maille) selon ses 3 directions.
 $ODG \approx 0,1 \text{ nm}$

- Maille définie par 3 vecteurs indépendants: $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{c}$

$\hookrightarrow$ à partir de la position d'un atome, position de quelconque atome:

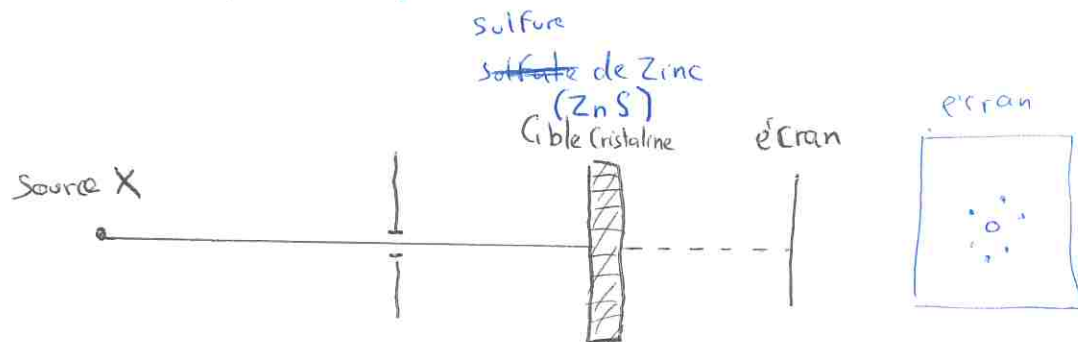
$$\vec{r} = m_1 \vec{a} + m_2 \vec{b} + m_3 \vec{c} \quad \left\| \begin{array}{l} m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z} \\ (\oplus \infty = 0) \end{array} \right.$$

- périodicité structure $\Rightarrow$ toute droite passant par deux atomes définit une rangée d'atomes équidistants

$\hookrightarrow$ Tout plan contenant 3 atomes non-alignés $\Rightarrow$ plan réticulaire

- Ces plans peuvent être regroupés en un ensemble plan // équidistant qui contiennent tous les atomes du cristal

A] Diffraction des rayons X par les cristaux



• C'est physicien Allemand Von Laue, premier, en 1912

↳ est l'idée d'utiliser réseaux cristallins pour tester la nature électromag du rayonnement X.

• Rayon X envoyé sur structure cristalline de Sulfure de Zinc

↳ figure enregistrée sur écran photographique présente impacts, situés en points privilégiés, symétriques

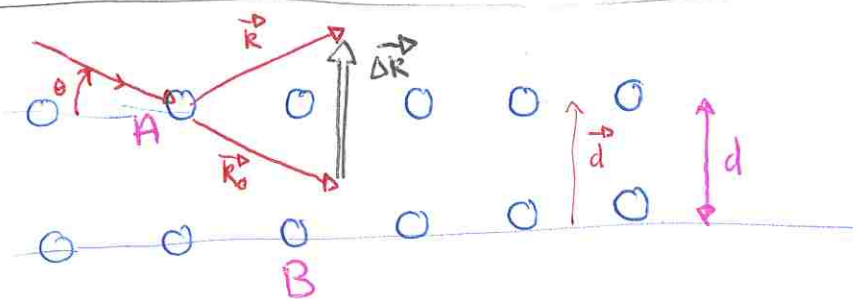
⇒ La comparaison de ce diagramme d'impact à celui obtenue en diffraction par les réseaux plan

↳ permis d'établir : rayons X = Ondes EM à $\lambda \approx 1 \text{ nm}$

• Pour parvenir à ces résultats, Von Laue admis ces relations : (analogues à la formule des réseaux)

$$\vec{\Delta K} \cdot \vec{a} = 2\pi q \quad ; \quad \vec{\Delta K} \cdot \vec{b} = 2\pi r \quad ; \quad \vec{\Delta K} \cdot \vec{c} = 2\pi s$$

avec $\vec{\Delta K} = \vec{K} - \vec{K}_0 \quad ; \quad q, r, s \in \mathbb{Z}$



- Bragg : Considère la famille de plan réticulaires telle que :
 - Vecteurs $\vec{k}$ et $\vec{k}_0$ $\Rightarrow$ Symétrique par rapport à ces plans

$\Rightarrow$ Ondes diffusées par atomes d'un même plan réticulaire
Toutes en phase car $\Delta\vec{k} \cdot (\vec{r}^D - \vec{r}^D) = 0$

$\Rightarrow$ Exprime vectoriellement la construction de phase constructive.

- Ondes diffusées par les atomes A et B (2 plans réticulaire parallèles)

Seront en phase si :

$$\Delta\vec{k} \cdot (\vec{r}_A^D - \vec{r}_B^D) = \Delta\vec{k} \cdot \vec{d} = 2\pi m$$

$$\Rightarrow \boxed{2 k_0 d \sin(\theta) = 2\pi m} \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \boxed{2 d \sin(\theta) = m \lambda} \quad \text{formule de Bragg}$$

$\Rightarrow$ Donne les directions dans lesquelles les ondes diffractées par un réseau cristallin sont constructives.

$\Rightarrow$ Permet de mesurer des distances réticulaires si λ connue.

Conclusion :

- importance des facteurs forme et structure
- λ de Broglie, l'expérience de Davisson et Germer décisive dans la confirmation de l'hypothèse de L. de Broglie
- Sonder la matière et/ou la lumière.